

Lab 2: Lập trình hướng đối tượng và thao tác với CSDL trong Python

Bài 1:

Xây dựng ứng dụng quản lý việc đăng ký khóa học của sinh viên bằng ngôn ngữ Python theo mô hình lập trình hướng đối tượng, kết nối với cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu sẽ có các Table:

- students(thông tin sinh viên): mssv, tên, ngày sinh, email, điện thoại, địa chỉ.
- courses(thông tin khóa học): mã khóa học, tên khóa học, mô tả, số tín chỉ.
- enrollment(thông tin đăng ký khóa học của sinh viên): mã số đăng ký khóa học, mssv, mã khóa học, ngày đăng ký khóa học.

Chương trình sẽ có menu yêu cầu người dùng chọn các tính năng sau đây:

- Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, hiển thị thông tin sinh viên. Các thao tác sẽ cập nhật dữ liệu vào database.
- Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, hiển thị thông tin khóa học. Các thao tác sẽ cập nhật dữ liệu vào database.
- Thêm, xóa, tìm kiếm thông tin đăng ký khóa học(theo mssv, mã khóa học). Các thao tác sẽ cập nhật dữ liệu vào database.

Bài 2:

Xây dựng ứng dụng quản lý việc đăng ký khóa học của sinh viên bằng ngôn ngữ Python theo mô hình lập trình hướng đối tượng, kết nối với cơ sở dữ liệu. Yêu cầu sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng được các tính năng dưới đây.

Mỗi cuốn sách sẽ có các thuộc tính như sau: ID của quyền sách, tên sách, tác giả, số trang, năm xuất bản, trạng thái sách(0: có sẵn, 1: đã mượn, 2: trạng thái khác).

Sách sẽ có các chủng loại sách: sách tiểu thuyết, sách giáo khoa, sách khoa học.

- + Sách tiểu thuyết sẽ có thêm thuộc tính thể loại(lãng mạn, kinh dị, khoa học viễn tưởng,...)
- + Sách giáo khoa sẽ có thêm thuộc tính môn học(Toán, Văn, Anh,...) và cấp độ(Tiểu học, THCS, THPT).
- + Sách khoa học sẽ có thêm thuộc tính lĩnh vực(CNTT, Điện tử, Cơ khí,...)
- Thành viên thư viện sẽ có các thuộc tính như sau: ID thành viên, tên thành viên.
- Ứng dụng phải có các tính năng sau:
 - + Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, hiển thị sách trong thư viện
 - + Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, hiển thị thông tin thành viên
 - + Tính năng mượn sách, trả sách
 - + Hiển thị danh sách các cuốn sách đã mượn quá hạn(có hiển thị thông tin người mượn).